

OpenMower-TAF-ROS

Änderungsdokumentation

GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung

Version v0.1 - 2026-07-10

Angabe	Wert
Dokumententitel	OpenMower-TAF-ROS - Änderungsdokumentation - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1
Projektname	OpenMower-TAF-ROS
Dokumentenart	Änderungs- und Implementierungsdokumentation / Codepaket
Thema	Gezielte State0-Snapshot-Anforderung über MQTT und Dokumentation des Updateverhaltens
Erstellungsdatum	2026-07-10
Änderungsdatum	2026-07-10
Version	v0.1
Status	Technisch umgesetzt / Arbeitsstand
Verantwortlich	ChatGPT, technische Ausarbeitung für OpenMower-TAF-ROS
Ablageort	_Dokumentation/ im Codepaket; PDF und DOCX zusätzlich separat
Referenzen	OpenMower-TAF-ROS(3).zip; Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_(2).pdf; bestehende GPS-State0- und GNSS-/RTK-Diagnose

1. Kurzfassung

Das ROS-Paket wurde um eine gezielte MQTT-Datenanforderung für GPS State0 erweitert. Eine Nachricht auf dem neuen Topic fordert sofort eine Neuberechnung und erneute Veröffentlichung der statischen State0-Definition und des aktuellen State0-Status an. Die Anfrage ist unabhängig von der dauerhaften State0-Ausgabe und benötigt keinen zuvor empfangenen Satellitenlisten-Snapshot.

- Neues Anfrage-Topic: `gps_state/state0/set/renew/json`.
- Antwort ausschließlich über `gps_state/state0/definition` und `gps_state/state0/status`.
- Definition und Status bleiben retained und werden bei jeder Anfrage neu veröffentlicht.
- Zeitabhängige Werte wie Datenalter, Toleranzrestzeit und GPS-Timeout werden beim Eingang der Anfrage neu berechnet.
- Keine zusätzliche Messung und kein Neustart des F9P; ausgewertet werden die zuletzt empfangenen ROS-Daten.
- Die bestehende MQTT-Feldstruktur, Fahrfreigabelogik und GNSS-/RTK-Auswertung bleiben unverändert.

Ergebnis

Die App kann State0 beim Öffnen oder über eine Aktualisieren-Taste gezielt anfordern, ohne gleichzeitig State1 bis State4 und die vollständigen GPS-State-Einstellungen neu zu publizieren.

2. Ausgangslage und Ziel

Vor der Änderung gab es nur die globale Anfrage `gps_state/settings/set/renew/json`. Diese veröffentlichte die GPS-State-Einstellungen und erzwang zusätzlich die Ausgabe aller States. Der bisherige Publishpfad setzte außerdem einen gespeicherten Satelliten-Snapshot voraus. Eine App-spezifische Anfrage an `gps_state/state0/set/renew/json` wurde vom ROS nicht abonniert.

Bereich	Vorher	Nachher
Anfrage-Topic	Nur <code>gps_state/settings/set/renew/json</code>	Zusätzlich <code>gps_state/state0/set/renew/json</code>
Antwortumfang	Settings und State0 bis State4	Nur State0-Definition und State0-Status
Satelliten-Snapshot	Für den globalen State-Publishpfad erforderlich	Für die gezielte State0-Anfrage nicht erforderlich
<code>publish_state0</code>	Dauerhafte Ausgabe musste aktiviert oder global erzwungen werden	Gezielte Anfrage funktioniert unabhängig von <code>publish_state0</code>
Zeitwerte	Je nach letztem Publishzeitpunkt	Bei jeder Anfrage mit <code>ros::Time::now()</code> neu berechnet

3. Umgesetzte Codeänderungen

Datei	Änderung
<code>src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp</code>	Funktionsdeklaration <code>publish_gps_state0_snapshot</code> ergänzt; neues MQTT-Topic abonniert; Topic im Callback behandelt; dedizierte Snapshot-Funktion implementiert.
<code>src/lib/xbot_monitoring/README.md</code>	Topic, Antwortumfang, Updatezeitpunkt, <code>publish_state0</code> , <code>publish_rate_hz</code> , Session-/Persistent-Settings und ereignisgesteuerte Zusatzupdates dokumentiert.
<code>_Dokumentation/...docx/.pdf</code>	Diese Änderungsdokumentation in bearbeitbarer und stabiler Ausgabe.
<code>_Dokumentation/...patch</code>	Gezielter Quellcode- und README-Patch.
<code>_Dokumentation/...txt</code>	Englische Commit-Nachricht mit Datum und vollständiger Dateiliste.

3.1 MQTT-Subscription und Callback

Beim MQTT-Verbindungsaufbau wird das neue Topic mit QoS 0 abonniert. Jede empfangene Nachricht auf diesem Topic ruft die dedizierte State0-Snapshot-Funktion auf. Der Payload wird absichtlich nicht ausgewertet; dadurch sind ein leeres Payload, {} und App-spezifische Zusatzinformationen kompatibel.

```
client->subscribe(
    this->mqtt_topic_prefix + "gps_state/state0/set/renew/json",
    0);
...
} else if (ptr->get_topic() ==
    this->mqtt_topic_prefix + "gps_state/state0/set/renew/json") {
    publish_gps_state0_snapshot();
}
```

3.2 Direkte State0-Neuberechnung

Die neue Funktion verwendet nicht `publish_latest_gps_state_payloads(true)`, weil dieser globale Pfad alle States veröffentlicht und einen Satelliten-Snapshot voraussetzt. Stattdessen werden Definition und Status direkt aufgebaut.

```
void publish_gps_state0_snapshot() {
    const ros::Time now = ros::Time::now();

    try_publish("gps_state/state0/definition",
        build_gps_state0_definition_payload().dump(),
        true);

    const json drive_status = build_gps_drive_status_payload(now);
    if (drive_status.contains("state0_status") &&
        drive_status["state0_status"].is_object()) {
        try_publish("gps_state/state0/status",
            drive_status["state0_status"].dump(),
            true);
    }
}
```

4. MQTT-Schnittstelle

Eigenschaft	Wert
Anfrage-Topic	<prefix>gps_state/state0/set/renew/json
QoS	0
Request-Payload	Optional; leer oder JSON-Objekt, Inhalt wird derzeit nicht ausgewertet
Antwort 1	<prefix>gps_state/state0/definition, retained
Antwort 2	<prefix>gps_state/state0/status, retained
Antwortumfang	Nur State0; keine Settings und keine State1- bis State4-Payloads
Korrelation	Keine request_id-Rückgabe; die App erkennt die Antwort am nach der Anfrage eingegangenen Status
Messverhalten	Keine zusätzliche GNSS-Messung und kein F9P-Kommando

4.1 Beispielanfrage

```
mosquitto_pub -h <broker> \
  -t "<prefix>gps_state/state0/set/renew/json" \
  -m "{}"
```

Die Definition und der Status werden unmittelbar nach Verarbeitung der Anfrage neu veröffentlicht. Da beide Antworttopics retained sind, erhalten neu abonnierende Clients anschließend ebenfalls den zuletzt erzeugten Snapshot.

5. Aktualisierung und Updateintervall

State0 besitzt nach der Änderung zwei voneinander unabhängige Aktualisierungswege: eine gezielte Einzelanforderung und die optionale fortlaufende Veröffentlichung. Die F9P-Messrate wird durch beide Wege nicht verändert.

Auslöser	Voraussetzung	Zeitpunkt / Intervall	Veröffentlichte Daten
Gezielte State0-Anfrage	MQTT-Nachricht auf state0/set/renew/json	Ereignisgesteuert, sofort nach Empfang	State0 definition + status
Regulärer GPS-State-Pfad	publish_state0=true und neue Satellitendaten	publish_rate_hz; Standard 1 Hz	State0 sowie weitere aktivierte States
F9P-Fixstatuswechsel	Aktiver GPS-State-Pfad und vorhandener gespeicherter State-Snapshot	Ereignisgesteuert; kann zwischen regulären Zyklen liegen	Aktivierte GPS-States
MQTT-Verbindungsaufbau des ROS	Verbindung zum Broker hergestellt	Einmal pro Reconnect	Settings und vorhandene GPS-State-Payloads
Retained-Auslieferung durch Broker	Client abonniert definition/status	Sofort nach Subscription	Zuletzt retained gespeicherte Nachricht

Wichtig

publish_rate_hz steuert den regulären satellitengesteuerten Publishpfad. Die gezielte State0-Anfrage und ereignisgesteuerte Fixstatus-Updates sind davon unabhängig. Die Rate ist deshalb keine strikte Obergrenze für jede MQTT-Nachricht.

5.1 Einstellbarer Bereich

publish_rate_hz	Reguläres Intervall
0.1 Hz	10 Sekunden
0.5 Hz	2 Sekunden

publish_rate_hz	Reguläres Intervall
1.0 Hz (Standard)	1 Sekunde
2.0 Hz	0.5 Sekunden
5.0 Hz	0.2 Sekunden

5.2 Session-Einstellung

```
mosquitto_pub -h <broker> \
-t "<prefix>gps_state/settings/set/session/json" \
-m '{"publish_state0":{"value":true},"publish_rate_hz":{"value":2.0}}'
```

Diese Einstellung gilt bis zum Neustart von xbot_monitoring.

5.3 Persistente Einstellung

```
mosquitto_pub -h <broker> \
-t "<prefix>gps_state/settings/set/persistent/json" \
-m '{"publish_state0":{"value":true},"publish_rate_hz":{"value":1.0}}'
```

Die persistente Einstellung wird im vorhandenen Settings-Mechanismus gespeichert und nach dem Neustart erneut geladen. Die Validierungsantwort wird weiterhin über gps_state/settings/validation/json veröffentlicht.

6. Verhalten bei fehlenden oder alten Daten

Die gezielte Anfrage wartet nicht auf neue Sensordaten. Sie erstellt den Status aus den zuletzt bekannten Eingängen und dem aktuellen ROS-Zeitpunkt. Dadurch kann die App auch unmittelbar nach dem Start eine strukturell vollständige State0-Antwort erhalten.

Situation	State0-Verhalten
Noch kein GPS-Fixstatus und keine LL-GPS-Pose	RTK-/GNSS-Wert null bzw. unknown; display erklärt den fehlenden aktuellen GPS-Status.
Keine aktuelle GPS-Accuracy	Stufe 3 enthält value=null und den display-Text "Keine aktuelle GPS-Eingangsgenauigkeit vorhanden".
Keine xb_pose	Entsprechende Stufen werden blocked, unknown oder nach einer früheren Blockierung inactive dargestellt.
Daten älter als die interne Frischegrenze	Der Fixstatus wird nicht als aktuell verwendet; Alters- und Timeoutwerte werden beim Snapshot neu bewertet.
Alter retained Brokerwert	Die gezielte Anfrage ersetzt ihn durch einen neu berechneten retained Snapshot.

7. App-Kompatibilität und empfohlener Ablauf

Die App kann beim Öffnen des Expertenbereichs oder beim Betätigen der Aktualisieren-Taste eine Nachricht auf das neue Topic senden und danach auf ein neu eingetroffenes gps_state/state0/status warten.

1. App abonniert gps_state/state0/definition und gps_state/state0/status.
2. App merkt sich den lokalen Anforderungszeitpunkt.
3. App sendet {} an gps_state/state0/set/renew/json.
4. ROS berechnet State0 sofort neu und publiziert Definition und Status retained.
5. App wertet den nach dem Anforderungszeitpunkt empfangenen Status als aktuellen Snapshot.

Ältere App-Versionen können weiterhin den globalen Fallback gps_state/settings/set/renew/json verwenden. Sendet eine App beide Topics gleichzeitig, entstehen zwei nahezu gleiche Antworten. Für neue App-Versionen ist daher sinnvoll, zuerst die gezielte Anfrage zu senden und den globalen Fallback nur nach einem kurzen Timeout ohne neue Antwort zu verwenden.

8. Unveränderte Bereiche

- Keine Änderung an den zwölf State0-Prüfungen, ihren IDs oder ihrer MQTT-Feldstruktur.
- Keine Änderung an der Fahrfreigabe, GPS-Timeoutlogik oder Grenzwertprüfung.
- Keine Änderung am Submodul xbot_driver_gps und keine zusätzliche UBX-Kommunikation.
- Keine Änderung an State1, State2, State3 oder State4.

- Keine Änderung an den vorhandenen globalen Settings-Renew-Topics.

9. Prüfung und Testplan

Prüfung	Ergebnis / Erwartung
Quellcode-Diff	Nur Funktionsdeklaration, MQTT-Subscription, Callback-Zweig und dedizierte State0-Snapshot-Funktion ergänzt.
README-Diff	Nur Topic- und Updateverhalten ergänzt.
Zeilenenden	Vorhandene CRLF-Zeilenenden der beiden geänderten Dateien beibehalten.
Patch-Dry-Run	Patch wird gegen die ursprünglichen bereitgestellten Dateien geprüft.
Vollständiger ROS-Build	In dieser Bearbeitungsumgebung nicht möglich; in der ROS-Noetic-/Image-Build-Umgebung nachholen.
Laufzeittest	MQTT-Anfrage bei publish_state0=false senden; genau definition und status müssen neu eintreffen.
Frühstart-Test	Anfrage vor dem ersten Satellitenarray senden; strukturierter Status mit unknown/null muss eintreffen.
Intervalltest	publish_state0=true und publish_rate_hz auf 0.5, 1.0 und 2.0 setzen; reguläre Rate und ereignisgesteuerte Ausnahmen beobachten.

9.1 Empfohlene MQTT-Laufzeitprüfung

```

mosquitto_sub -h <broker> -v \
  -t "<prefix>gps_state/state0/definition" \
  -t "<prefix>gps_state/state0/status"

mosquitto_pub -h <broker> \
  -t "<prefix>gps_state/state0/set/renew/json" \
  -m "{}"

```

Erwartung: Pro Anfrage wird jeweils eine neue Definition und ein neu berechneter Status veröffentlicht. State1 bis State4 dürfen durch die gezielte Anfrage nicht zusätzlich ausgelöst werden.

10. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.1	2026-07-10	ChatGPT	Technisch umgesetzt	Gezielte State0-MQTT-Anfrage, unmittelbare Neuberechnung und Dokumentation des Updateintervalls ergänzt.

11. Commit-Nachricht

BS_Add targeted GPS State0 MQTT refresh

Date: 2026-07-10

Summary:

- Added the gps_state/state0/set/renew/json MQTT request topic.
- Rebuilt and republished only the retained State0 definition and live status on demand.
- Made targeted State0 refresh independent of publish_state0 and the satellite-array snapshot.
- Recalculated time-dependent GPS ages, grace periods and timeout values when the request is handled.
- Documented the targeted refresh and the MQTT-configurable regular update interval.

Changed files:

- src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp
- src/lib/xbot_monitoring/README.md
- _Dokumentation/2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.docx
- _Dokumentation/2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.pdf
- _Dokumentation/2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Patch - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.patch
- _Dokumentation/2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Commit-Nachricht - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.txt

12. Auslieferung

Artefakt	Dateiname
Vollständiges Projektpaket	2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Codepaket - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.zip
Geänderte Dateien	2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Geänderte Dateien - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.zip
Patch	2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Patch - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.patch
Commit-Nachricht	2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Commit-Nachricht - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.txt
PDF-Dokumentation	2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.pdf
DOCX-Dokumentation	2026-07-10 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 gezielte MQTT-Aktualisierung - v0.1.docx